

MO-CC2-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor y las buzas calibradas

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor y las buzas calibradas
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-01-preparacion-distribuidor-buzas.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-15 Preparador de Distribuidores · S-13 Plataforma · S-12 Pulpito · Grúa de CC · C-06
Presentación	MO-CC2-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Entregar un distribuidor seco, a $1,100 \pm 50$ °C, con 6 buzas del diámetro de la orden y centrado a ± 3 mm

Principio rector: Sin tarjeta de secado, sin buza calibrada o sin centrado, no se cuela.

Por qué importa: En la CC2 el acero cae en chorro abierto y el diámetro de la buza fija el caudal. Una buza equivocada, fría o mal asentada echa a perder la línea desde el arranque. Un revestimiento, mortero o buza con humedad puede causar una explosión al recibir el acero.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Rechazar un distribuidor húmedo.** Usar solo distribuidores con curva de secado completa y firmada; revestimiento de 25–40 mm sin grietas > 3 mm.
2. **Instalar la buza correcta.** Diámetro de la orden (160 × 160 mm: Ø 20–24 mm, nominal 22) confirmado en papel, HMI y calibrador ± 0.2 mm.
3. **Precalentar sin riesgo de gas.** Purga, prueba de flama y detector; cara caliente $1,100 \pm 50$ °C, ≥ 2 h a temperatura y ≤ 6 h total.
4. **Centrar y entregar a tiempo.** Chorro a ± 3 mm del centro del molde; ≤ 5 min sin fuego antes de abrir la olla.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de explosión por humedad y de buza congelada; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con la figura del distribuidor	Roles, flujo y figura
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: Ø de buza contra velocidad con la tabla del manual	Equipos, parámetros, calibrador
4. Seguridad	60	Encendido de quemadores, izaje y EPP por zona	Seguridad, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: alarma de gas en el precalentamiento	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y práctica con calibrador pasa/no pasa	Autoevaluación

Bloque	Min	Actividad	Recurso
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la preparación	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Libera el distribuidor para colada; autoriza desviaciones	A
S-15 Preparador de Distribuidores	Inspecciona, instala y verifica buzas, precalienta y registra	R
S-13 Operador de Plataforma	Recibe el distribuidor, verifica alineación y placas ciegas, confirma T	R
S-12 Operador de Pulpito	Confirma en HMI tara de celdas, Ø de buza por línea y hora de apertura	C
C-15 Especialista de Refractarios	Dictamina daños del revestimiento y excesos de precalentamiento	C
C-08 Ingeniero de Proceso	Define el diámetro de buza por grado y velocidad	C
Grúa de CC 50 t (propuesta S-27; hoy S-15)	Traslada el distribuidor con señalero	R
C-16 Seguridad e Higiene	Verifica los controles de gas natural, izaje y polvo	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Tarjeta:** Curva de secado completa y firmada
2. **Revestimiento:** 25–40 mm; sin grietas > 3 mm
3. **Buzas:** Ø de la orden; calibrador ± 0.2 mm
4. **Placas ciegas:** 6 líneas cerradas; repuestos al horno
5. **Izaje:** Señalero; nadie bajo la carga
6. **Precalentar:** Purga y flama; 1,050–1,150 °C
7. **Tiempo:** ≥ 2 h a temperatura; ≤ 6 h total
8. **Centrar:** Chorro a ± 3 mm; ≤ 5 min sin fuego
9. **Liberar:** Hoja completa; firma C-06

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Distribuidor	Recibe y reparte a 6 líneas	30 t; nivel 700–850 mm	Tarjeta de secado firmada
Revestimiento de trabajo	Protege el permanente	MgO 25–40 mm [Validar con C-15]	Sin grietas > 3 mm
Buza calibrada ZrO ₂	Fija el caudal de la línea	160 × 160: Ø 20–24 mm (nominal 22)	Calibrador ± 0.2 mm
Mecanismo de cambio rápido	Cambia buza o cierra la línea	Empuje ≤ 2 s [Validar OEM]	Placa ciega en las 6 líneas
Horno de buzas de repuesto	Buzas calientes para cambio	≥ 900 °C [Validar OEM]; mín. 6 buzas	Encendido antes de abrir la olla
Estación de precalentamiento	Calienta revestimiento y buzas	Gas natural con supervisión de flama	Purga, flama y detector OK
Carro del distribuidor	Traslada, sube y centra	Celdas de carga (nivel)	Tara ± 0.2 t

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Ø buza 160 × 160 mm	22 mm (orden)	20–24 mm	$> \pm 0.2$ mm del nominal	No la instales; cámbiala
Revestimiento de trabajo	30 mm	25–40 mm [Validar]	< 20 mm	Rechaza; avisa a C-15
T cara caliente	1,100 °C	1,050–1,150 °C	$< 1,000$ o $> 1,200$ °C	Retrasa apertura o baja fuego
Tiempo a temperatura	2.5 h	≥ 2 h [Validar]	Total > 6 h [Validar]	Consulta a C-15
T de la buza	≥ 900 °C	900–1,100 °C [Validar OEM]	< 850 °C	Prolonga el precalentamiento
Tiempo sin fuego	≤ 5 min	0–5 min [Validar]	> 10 min	Precalienta 15 min mínimo

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Alineación buza–molde	0 mm	± 3 mm [Validar OEM]	> ± 3 mm	Corrige el centrado del carro
Tara de celdas de carga	0.0 t	± 0.2 t	> ± 0.5 t	Llama a S-21

Ø 22 mm ≈ 0.57 t/min ≈ 3.0 m/min con h = 0.8 m; 130 × 130 mm: Ø 15–17 mm (FT-ACE-001 v0.3 §5) [Validar con OEM].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Cero humedad:** Solo distribuidores con curva de secado completa y firmada; buzas y mortero guardados en seco (MS-ACE-03).
- ★ **Encendido seguro de quemadores:** Purga, supervisión de flama y detector: 10 % LEL sal y corta el gas; 20 % LEL evacúa el sector (MS-ACE-06).
- ★ **Nadie bajo la carga:** Grúa de 50 t inspeccionada, señalero y nadie a ± 5 m de la proyección de la carga (MS-ACE-04).
- ★ **Prohibido entrar al distribuidor:** Si es indispensable: espacio confinado MS-ACE-05 con permiso, LOTO de quemadores, medición de O₂, LEL y CO, vigía y rescate.

EPP: Careta con filtro IR y casco con barbiquejo · Chamarra y polainas aluminizadas cerca del calor · Ropa retardante a la flama, sin sintéticos · Guantes aluminizados y botas de fundidor · Protección auditiva; respirador P100 al limpiar

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Ø de buza por línea	Nominal ± 0.2 mm	Calibrador, 100 % de las buzas	Velocidad fuera de rango, romboidad
Alineación del chorro	± 3 mm del centro del molde	Plomada o láser, 6 líneas	Piel desigual, romboidad, breakout
T del distribuidor	1,100 ± 50 °C (≥ 1,000 °C al colar)	Cada 30 min	Buza congelada
Limpieza del revestimiento	Sin escoria ni restos sueltos	Visual, 100 %	Inclusiones de escoria y refractario

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Revisa la tarjeta	Número, fecha de revestimiento y curva de secado completa y firmada	Sin tarjeta no se usa	★ S-15
2	Inspecciona el revestimiento	Lámpara; espesor en 6 puntos; almohadilla y presas según el plano del OEM	25–40 mm; sin grietas > 3 mm	S-15
3	Limpia los 6 pozos	Aspira o sopla con aire seco; usa respirador P100	Sin escoria ni mortero	S-15
4	Confirma el Ø de la orden	Orden, HMI y tabla: 160 × 160 mm, 20–24 mm; 130 × 130 mm, 15–17 mm	Mismo Ø en papel, HMI y caja	★ S-15, S-12
5	Calibra cada buza	Pasa/no pasa de ± 0.2 mm; revisa grietas y astillas en la entrada	Pasa el nominal, no el +0.2	★ S-15
6	Asienta bloque y buza	Según el OEM (mortero seco o junta); verticalidad con escuadra	Desviación ≤ 1 mm; sin juego	S-15
7	Coloca las placas ciegas	Empuja la placa ciega en el cambio rápido de L1 a L6	6 líneas cerradas; sin juego	★ S-15
8	Carga el horno de repuesto	Mínimo 6 buzas del Ø de la orden y 2 placas ciegas	Horno ≥ 900 °C [Validar]	S-15
9	Iza a precalentamiento	Con señalero; nadie bajo la carga; asienta en los apoyos	Asentado y nivelado	★ Grúa CC, S-15

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
10	Enciende los quemadores	Purga completa, prueba de flama y encendido en fuego bajo	Flama estable; sin alarma de gas	★	S-15
11	Sigue la curva	Fuego bajo 30 min [Validar], luego alto a 1,050–1,150 °C; registra cada 30 min	≥ 2 h a T; total ≤ 6 h		S-15
12	Mide las buzas	Pirómetro por abajo de cada buza	≥ 900 °C		S-15
13	Verifica el carro	Traslación, elevación y tara de celdas de carga	Tara ± 0.2 t; sin alarmas		S-13, S-12
14	Traslada a colada	Retira quemadores ≤ 5 min antes de abrir la olla; mueve el carro	Sin fuego ≤ 5 min		S-13
15	Centra el distribuidor	Plomada o láser en cada línea	Chorro a ± 3 mm del centro	★	S-13
16	Registra y pide liberación	Llena la hoja de preparación; C-06 firma	Hoja completa y firmada		S-15, C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Secado incompleto o humedad	No uses el distribuidor; devuélvelo al taller	C-06, C-15
Buza fuera de calibre o astillada	Cámbiala y separa el lote	C-06, C-08
Flama apagada o alarma de gas	Cierra el gas; purga antes de reencender; ≥ 10 % LEL sal; ≥ 20 % LEL evacúa el sector	C-06, C-16
No alcanza 1,000 °C a tiempo	Revisa el quemador; retrasa la apertura	C-06, mantenimiento
Precalentamiento > 6 h	Baja a fuego de mantenimiento [Validar]; consulta a C-15	C-06, C-15
El carro no centra (> ± 3 mm)	No abras la olla; corrige con mantenimiento	C-06, C-11
Cambio rápido duro o atorado	Limpia o cambia el mecanismo antes de colar	C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

1. ¿Qué diámetro nominal de buza usa la palanquilla de 160 × 160 mm? a) 18 mm b) 22 mm c) 26 mm
2. La tarjeta de secado del distribuidor está incompleta. ¿Qué haces? a) No lo uso y aviso a C-15 b) Lo precaliento más tiempo c) Lo uso si C-06 firma
3. ¿Cuál es la temperatura mínima de cara caliente para colar? a) 900 °C b) 1,000 °C c) 1,200 °C
4. ¿Qué líneas tienen más riesgo de buza congelada? a) L3 y L4 b) L2 y L5 c) L1 y L6
5. ¿A qué tolerancia se centra el chorro sobre el molde? a) ± 3 mm b) ± 10 mm c) ± 20 mm

Clave de respuestas:

1. b) 22 mm — Rango 20–24 mm, nominal 22 mm (≈ 3.0 m/min con 0.8 m de nivel); el Ø lo fija C-08 en la orden.
2. a) No lo uso y aviso a C-15 — Un revestimiento húmedo puede explotar al recibir el acero: el distribuidor se devuelve al taller.
3. b) 1,000 °C — Objetivo $1,100 \pm 50$ °C; con < 1,000 °C no se cuela: se retrasa la apertura y se avisa a C-06.
4. c) L1 y L6 — Los extremos reciben el acero más frío, lejos de la zona de impacto.
5. a) ± 3 mm — Un chorro desviado adelgaza la piel de un lado: romboidad y riesgo de breakout.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-15 Preparador de Distribuidores	U	16 h	40 h / 10 preparaciones	24 meses
S-13 Operador de Plataforma	U	8 h	16 h / 5 centrados	24 meses
C-06 Supervisor	O	8 h	5 liberaciones acompañadas	24 meses
Grúa de CC 50 t (hoy S-15)	U	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Rechaza un distribuidor sin tarjeta de secado completa y explica el riesgo de explosión
- ☐ Verifica el diámetro de buza contra la orden y con calibrador pasa/no pasa
- ☐ Coloca y comprueba las 6 placas ciegas
- ☐ Dirige el izaje sin nadie bajo la carga
- ☐ Enciende quemadores con purga y prueba de flama
- ☐ Centra el chorro a ± 3 mm en las 6 líneas

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin tarjeta de secado no hay colada.** Curva de secado completa y firmada; humedad + acero = explosión (MS-ACE-03).
- **El diámetro lo fija la orden.** Mismo $\varnothing$ en orden, HMI y calibrador ± 0.2 mm; el operador no lo elige.
- **Purga y flama antes de encender.** 10 % LEL: sal y corta el gas; 20 % LEL: evacuación del sector.
- **Nadie bajo la carga.** Izaje con señalero y ± 5 m libres de la proyección de la carga.

7. Por confirmar

- Diámetros de buza, empuje del cambio rápido y temperatura de buzas con el OEM
- Espesor del revestimiento, tiempos de precalentamiento y tiempo sin fuego (C-15 / C-08)
- Código de rol del operador de grúa de CC (propuesta S-27 en CAT-ACE-001)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-01/MO-CC2-01_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.